



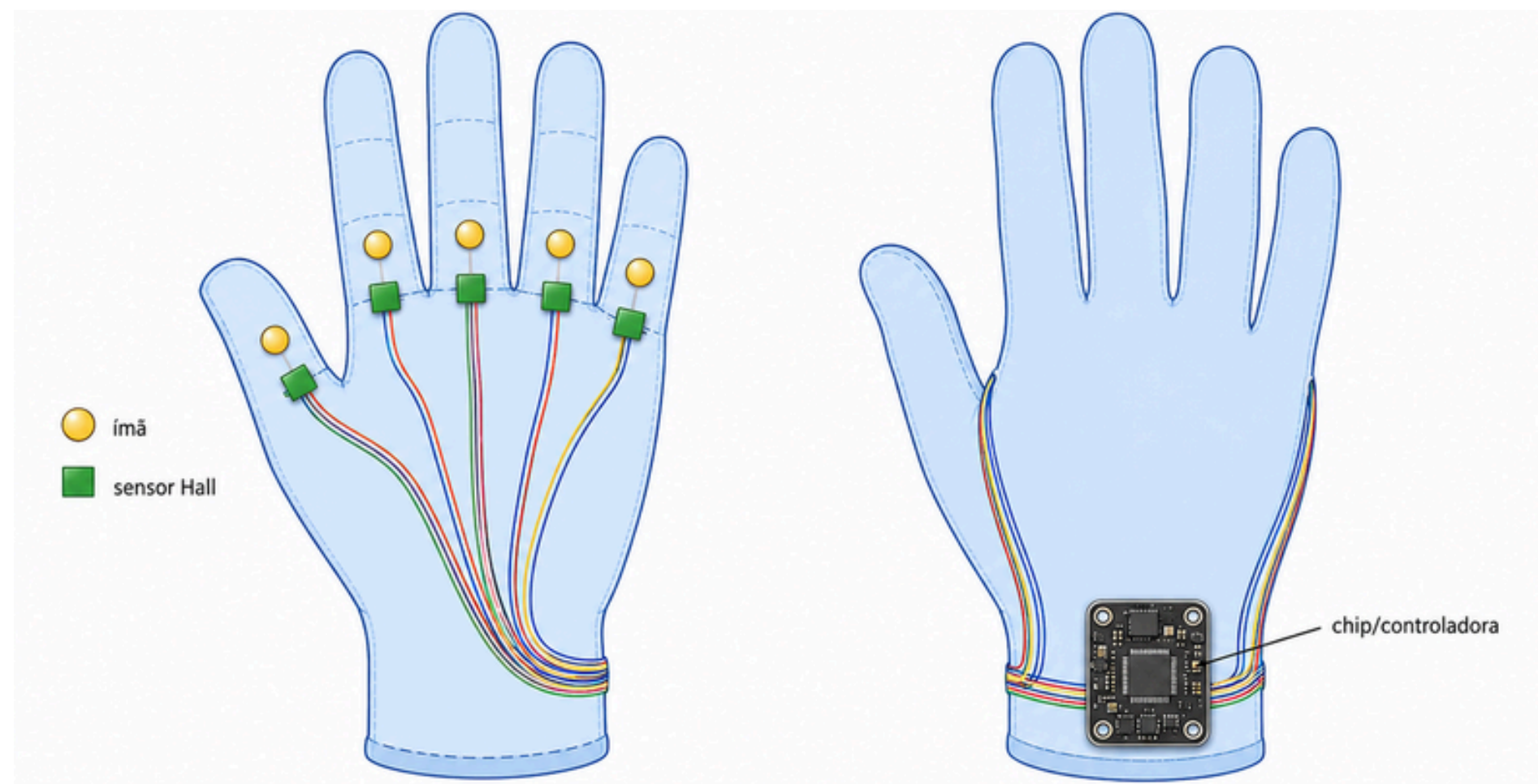
PROJETO IHS

Roniclay Rodrigues



PROPOSTA INICIAL

Desenvolver um driver capaz de fazer o sistema operacional reconhecer uma luva sensorizada como dispositivo de entrada.





ADPTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL

Transformar a mão em um dispositivo de entrada. Quando o usuário abaixa ou levanta um dedo, esse movimento é detectado pela webcam, interpretado pelo sistema e convertido em um evento real de teclado.



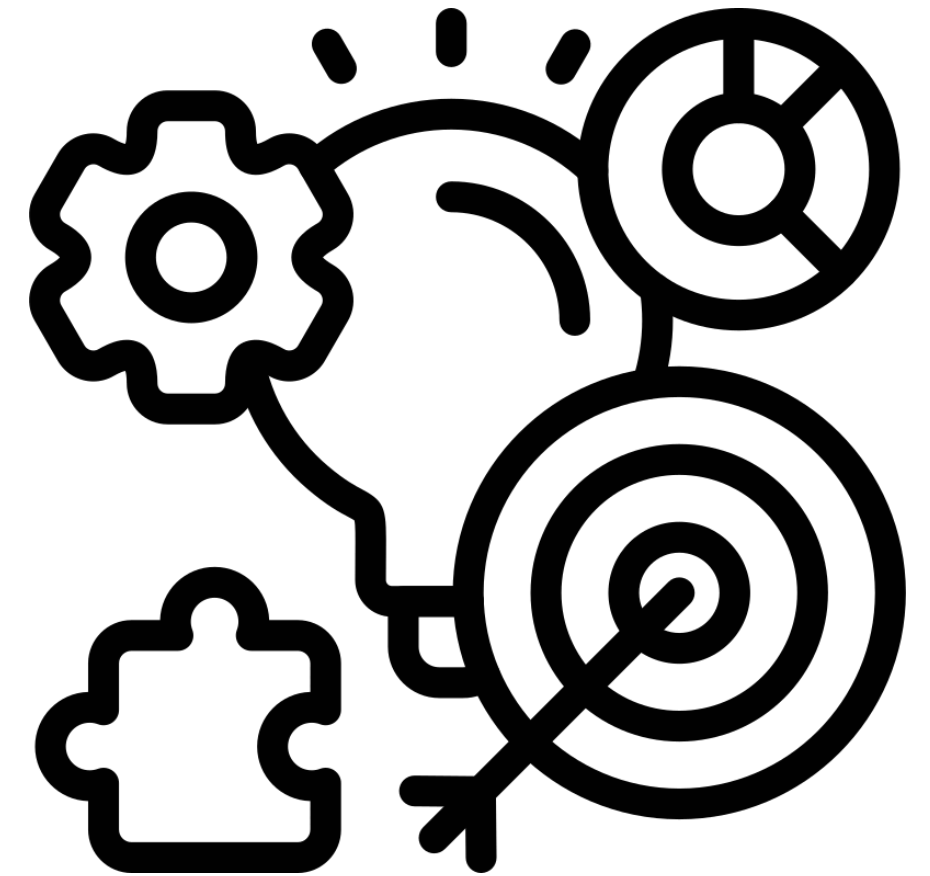
ESTRATÉGIA UTILIZADA

o Protocolo simplificado

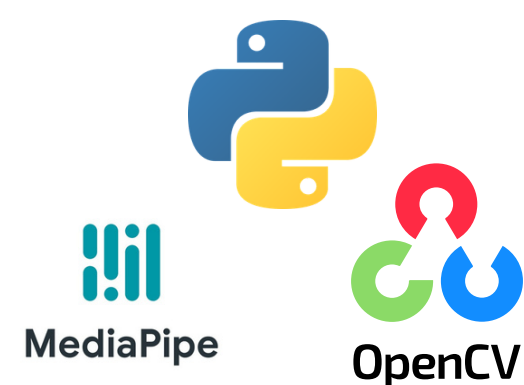
- Estado dos dedos representado por uma máscara de 5 bits.
- Exemplo: 00101

o Comparação de estados

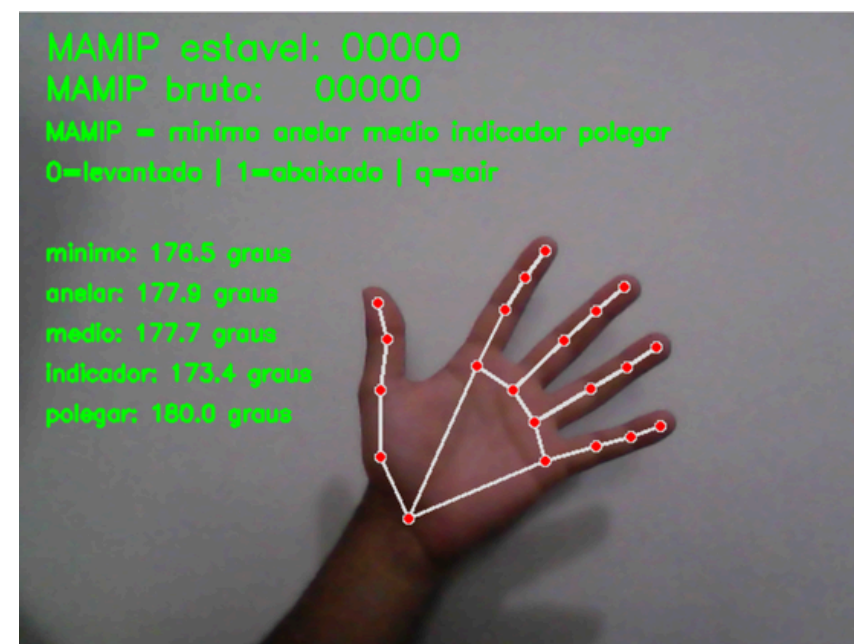
- O driver compara a máscara atual com a anterior.
- 0 → 1: pressiona a tecla.
- 1 → 0: libera a tecla.



FLUXO DA PRIMEIRA PARTE



**PYTHON +
OPENCV +
MEDIPIPE**



**CAPTURA DA
IMAGEM**



**MÁSCARA
BINARIA**



FLUXO DA SEGUNDA PARTE

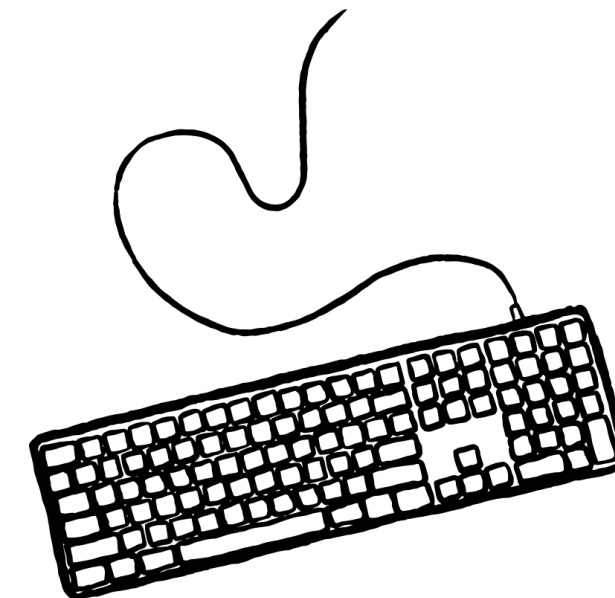


**MÁSCARA
BINARIA**

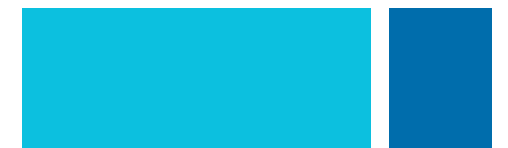


`/dev/ihs_projeto`

**DRIVER
REGISTRA
DISPOSITIVO**

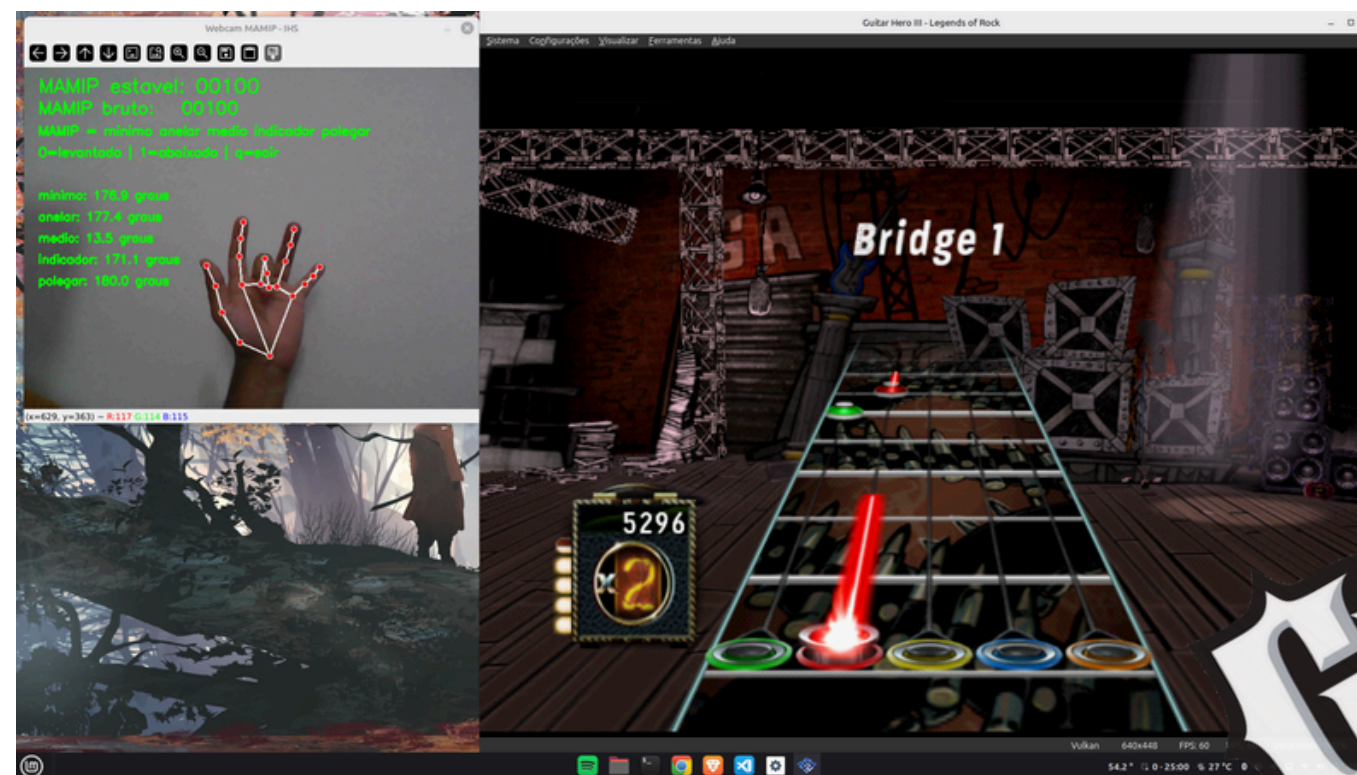
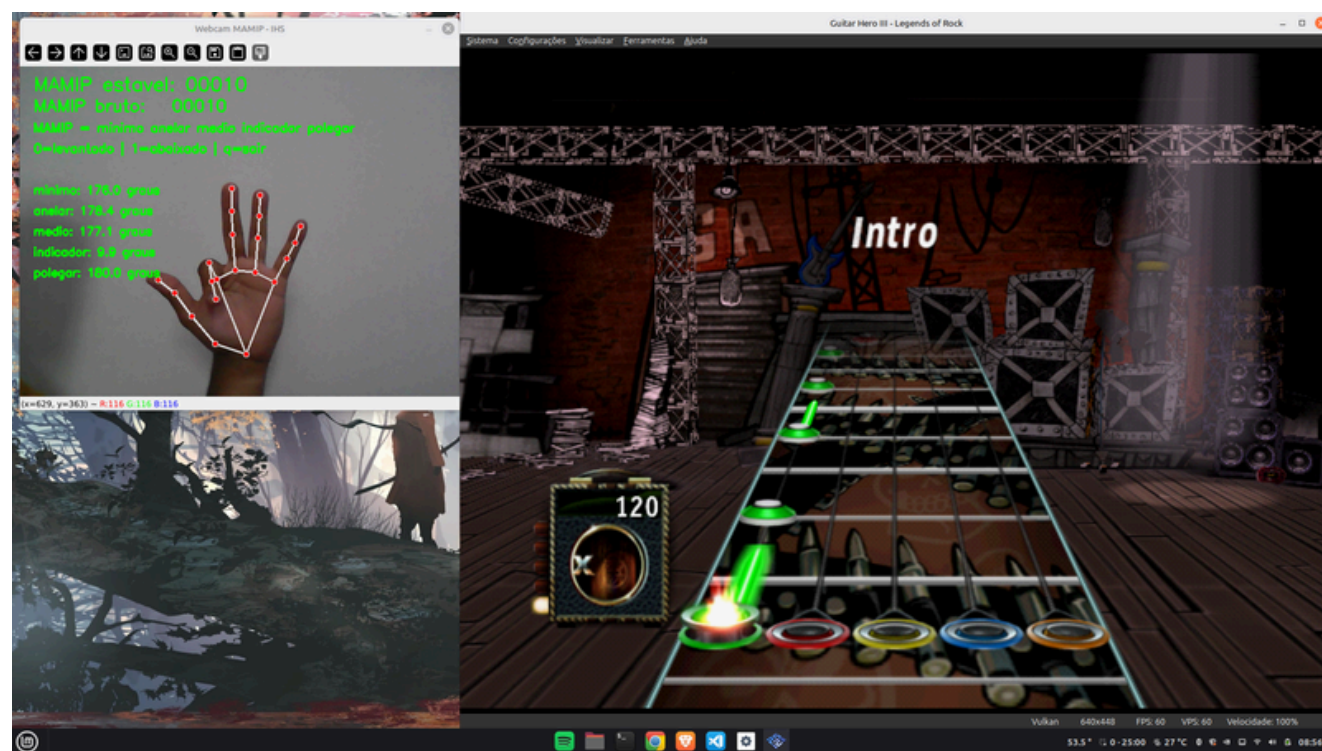
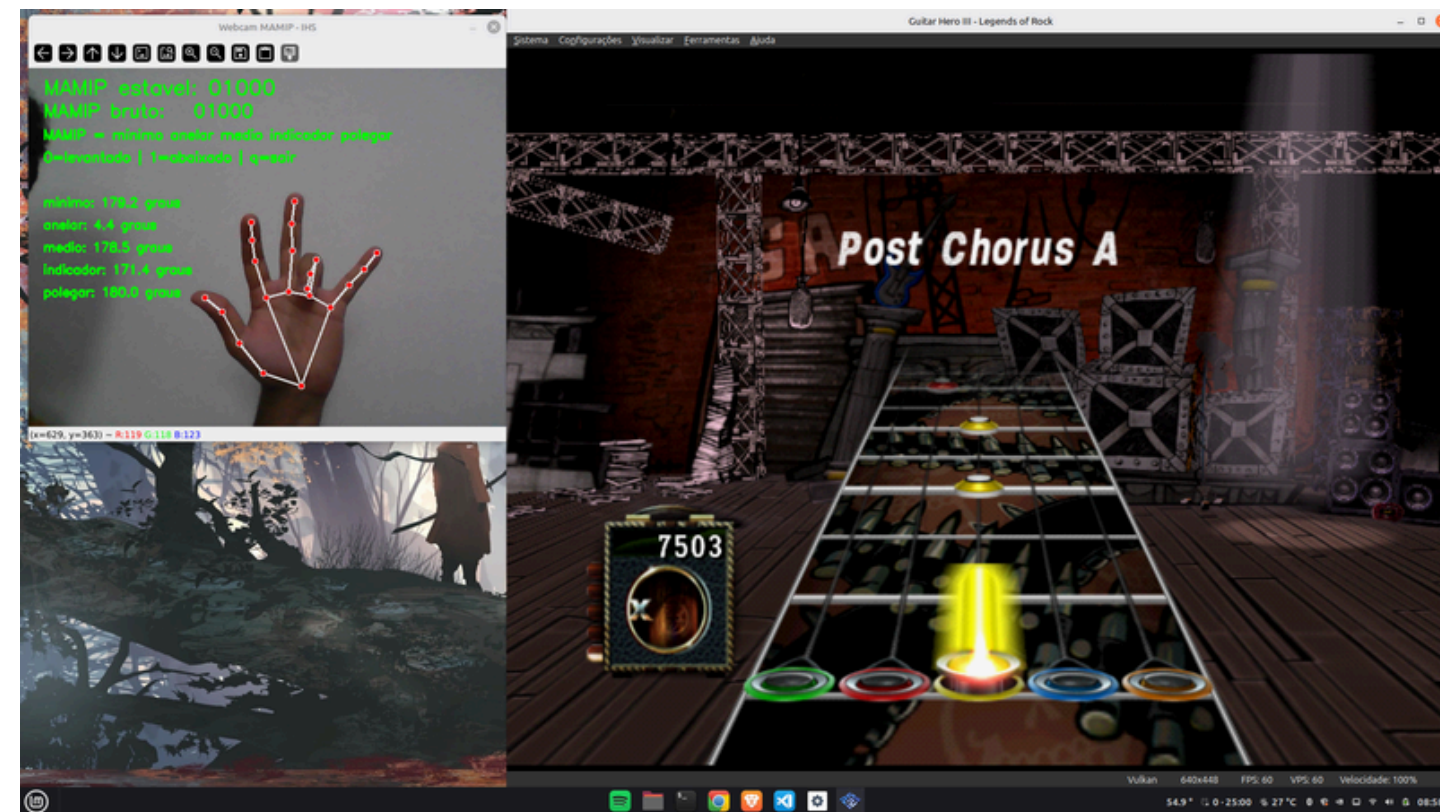


**EVENTOS DE
PRESSIONAMENTO OU
LIBERAÇÃO DE TECLAS.**



PROVA DE CONCEITO

UTILIZAMOS ESSA ESTRUTURA PARA CONTROLAR O JOGO GUITAR HERO. CADA DEDO ASSOCIADO A UMA TECLA, PERMITINDO A EXECUÇÃO DOS COMANDOS APENAS PELA MÃO





REALIZAR TESTE

